第 8 章　相似理论

1.【答案】(A)

【解析】令 λ_1，λ_2 为 A 的特征值，λ_3，λ_4 为 B 的特征值，因 $|A|=\lambda_1\lambda_2$，$|B|=\lambda_3\lambda_4$，且

$$\lambda_1\lambda_2\neq\lambda_3\lambda_4,\ \lambda_1\lambda_2<0,\ \lambda_3\lambda_4<0,$$

由此可知，当 $\lambda_1+\lambda_2=\lambda_3+\lambda_4$ 时，$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$ 为4个互异的数.(*)

又因为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$ 为 $C=\begin{bmatrix}A & D\\ O & B\end{bmatrix}$ 的特征值，故 C 可以相似对角化.反过来，若 C 可相似对角化，并不要求其特征值一定是4个互异的数，如 $C=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&-2\end{bmatrix}$，故选(A).

【注】(*)处可用反证法：设 $\lambda_1=\lambda_3$，则由 $\lambda_1\lambda_2\neq\lambda_3\lambda_4$，得 $\lambda_2\neq\lambda_4$，但 $\lambda_1+\lambda_2=\lambda_3+\lambda_4$，有 $\lambda_2=\lambda_4$，矛盾，故 $\lambda_1\neq\lambda_3$.同理可证得 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$ 为4个互异的数.

2.【答案】(C)

【解析】方法一　结论：若 n 阶矩阵 A，B 满足 $AB=BA$，且 A 有 n 个互异特征值，则 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

在上述结论中，这 n 个互异特征值对应的 n 个特征向量线性无关，故可以构成同一可逆矩阵 P 将两个矩阵相似对角化.经验证，(C)选项符合上述条件.

方法二　结论：若 $P^{-1}AP=\Lambda$，则

$$\begin{cases}P^{-1}f(A)P=f(\Lambda),\\ P^{-1}A^{-1}P=\Lambda^{-1},\lambda\neq0,\\ P^{-1}A^{*}P=\Lambda^{*},\lambda\neq0,\end{cases}$$

$f(A)$，A^{-1}，A^{*} 相似对角化所取的 P 与 A 相似对角化所取的 P 相同.于是，本题中的（C）选项，记 $A=\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}-1&1\\1&0\end{bmatrix}$，其中 $B=A-E$ 或 $B=A^{-1}$.

无论是 $A-E$，还是 A^{-1}，均与 A 有相同的“手段”化为对角矩阵，取正交矩阵 P，即有

$$\begin{cases}P^{-1}(A-E)P=P^{\mathrm{T}}(A-E)P=\Lambda-E,\\ P^{-1}A^{-1}P=P^{\mathrm{T}}A^{-1}P=\Lambda^{-1},\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

可知(C)选项符合要求.

【注】利用如下命题，可命制出错误选项(A),(B),(D).(结论超出考试要求，无须掌握，考研中经常有选项超出考试要求，但都是错误的或不符合题意的选项.)

命题：若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为实对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ 均可通过可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 化为标准形，则 $|\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{B}|=0$ 只有实根.

以2阶矩阵为例进行简单的证明.由命题知，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}_1,\ \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\mu_1 & 0\\ 0 & \mu_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}_2.$$

此时，λ_1，λ_2，μ_1，μ_2 均不一定是 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值.于是，若

$$|\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{B}|=\left|(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}-(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\begin{bmatrix}k\mu_1 & 0\\ 0 & k\mu_2\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\right|$$

$$=\left|(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\right|\left|\begin{matrix}\lambda_1-k\mu_1 & 0\\ 0 & \lambda_2-k\mu_2\end{matrix}\right|\left|\boldsymbol{P}^{-1}\right|=0,$$

则 $(\lambda_1-k\mu_1)(\lambda_2-k\mu_2)=0$，又 $\boldsymbol{B}$ 可逆，μ_1，$\mu_2\neq 0$，故 $k_1=\dfrac{\lambda_1}{\mu_1}$，$k_2=\dfrac{\lambda_2}{\mu_2}$，均为实数.

经验证，(A),(B),(D)选项所求得的 k_1，k_2 不符合此命题，故不存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_1$，且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_2$，当然也就不存在正交矩阵(正交矩阵是一种特殊的可逆矩阵)使其成立，故(A),(B),(D)均不对.在考场上，考生无须做此工作，只需找到正确选项即可，而正确选项是简单、显然的.

3. (1)【答案】(C)

【解析】显然矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的特征值为1，0，0，而矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为2，0，0，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为3，0，0，所以矩阵 $\boldsymbol{M}$ 既不相似于 $\boldsymbol{A}$，也不相似于 $\boldsymbol{B}$.矩阵 $\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{D}$ 的特征值均为1，0，0，但 $r(\boldsymbol{C})=1=r(\boldsymbol{M})$，$r(\boldsymbol{D})=2\neq r(\boldsymbol{M})$.故矩阵 $\boldsymbol{M}$ 相似于 $\boldsymbol{C}$.

(2)【答案】(D)

【解析】利用排除法，题干中给定矩阵的特征值为1，2，2，分别求选项中给出的矩阵的特征值，(A),(B),(C)选项中的矩阵的特征值均为1，2，2，D选项中的矩阵的特征值为1，$2\pm\mathrm{i}$.若特征值不相同，则矩阵必不相似.故选(D).

4. 【答案】[1,1,1]

【解析】令 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-a)(\lambda-4)(\lambda-1)=0$，得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 a，4，1.由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 a，4，1，则 $a+4+1=2+2+2$，得 $a=1$，故 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为4，1，1.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}0 & b & c\\ c & 0 & b\\ b & c & 0\end{bmatrix}$，则有 $\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{C}$，又 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 4，1，1，故 $\boldsymbol{C}$ 的特征值为 2，−1，−1. 又

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}|=[\lambda-(b+c)][(\lambda+b)(\lambda+c)+(b-c)^2]=0,$$

其中，$(\lambda+b)(\lambda+c)+(b-c)^2=0$ 的 $\Delta=(b+c)^2-4bc-4(b-c)^2=-3(b-c)^2\leqslant 0$.

故由题意知，$\Delta=0$，即 $b=c$，则 $\boldsymbol{C}$ 的特征值为 $2b,-b,-b$. 因此 $b=c=1$.

故 $[a,b,c]=[1,1,1]$.

5.【解析】(1) 由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$ 可知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_2$. 设存在数 k_1，k_2，k_3，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\qquad ①$$

在①式两端左边乘 $\boldsymbol{A}$，得　$k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，

即　$-k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，

整理得　$-k_1\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，　②

①−②，得　$2k_1\boldsymbol{\alpha}_1-k_3\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，知 $k_1=k_3=0$，代入①式，有 $k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0}$，故 $k_2=0$，于是 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，即 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

(2)　$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]=[-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{PB}$，

故 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|=-1$，则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=-(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{-1}=-\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}.$$

6.【解析】(1) $\boldsymbol{A}[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 3 & 0 & 0\end{bmatrix}$，记矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 3 & 0 & 0\end{bmatrix}$，即 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$，因为 $\boldsymbol{P}$ 可逆，所以 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

对于矩阵 $\boldsymbol{B}$，由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & -1\\ 0 & \lambda-2 & 0\\ -3 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2-3)=0,$$

解得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=\sqrt{3}$，$\lambda_3=-\sqrt{3}$，因为三个特征值不同，所以 $\boldsymbol{B}$ 可相似对角化，即

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，由传递性，得$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$.

(2) 当$\lambda_1=2$时，由$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即$\begin{bmatrix}2&0&-1\\0&0&0\\-3&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$，得基础解系$\boldsymbol{\xi}_1=[0,1,0]^{\mathrm{T}}$；

当$\lambda_2=\sqrt{3}$时，由$(\sqrt{3}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即$\begin{bmatrix}\sqrt{3}&0&-1\\0&\sqrt{3}-2&0\\-3&0&\sqrt{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$，得基础解系$\boldsymbol{\xi}_2=[1,0,\sqrt{3}]^{\mathrm{T}}$；

当$\lambda_3=-\sqrt{3}$时，由$(-\sqrt{3}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即$\begin{bmatrix}-\sqrt{3}&0&-1\\0&-\sqrt{3}-2&0\\-3&0&-\sqrt{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$，得基础解系$\boldsymbol{\xi}_3=[1,0,-\sqrt{3}]^{\mathrm{T}}$.

记$\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3]=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&\sqrt{3}&-\sqrt{3}\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&\sqrt{3}&0\\0&0&-\sqrt{3}\end{bmatrix}$，于是

$$\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}\text{，即}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q})=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&\sqrt{3}&0\\0&0&-\sqrt{3}\end{bmatrix}.$$

令$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}$，则有$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&1&0\\0&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&\sqrt{3}&-\sqrt{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&1-\sqrt{3}&1+\sqrt{3}\\1&0&0\\3&\sqrt{3}&-\sqrt{3}\end{bmatrix}$，即为所求.

7.【解析】由于

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&-1\\2&\lambda-1&-1\\-1&-1&\lambda+2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+3)(\lambda-3),$$

故$\boldsymbol{A}$的全部特征值为$\lambda_1=-3$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=3$.

对于特征值$\lambda_1=-3$，对矩阵$-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$作初等行变换得

$$-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-4&2&-1\\2&-4&-1\\-1&-1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&2&1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

故$\boldsymbol{A}$的对应于特征值$\lambda_1=-3$的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\xi}_1=[1,1,-2]^{\mathrm{T}}$.

对于特征值$\lambda_2=0$，对矩阵$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$作初等行变换得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 2 & -1\\ 2 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 $\lambda_2=0$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_2=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$.

对于特征值 $\lambda_3=3$，对矩阵 $3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 作初等行变换得

$$3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 2 & -1\\ 2 & 2 & -1\\ -1 & -1 & 5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & -5\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 $\lambda_3=3$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_3=\left[1,-1,0\right]^{\mathrm{T}}$.

由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$，即 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$. 由于 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=3$，因此由特征值的性质知，$\boldsymbol{B}$ 的全部特征值为 $\bar{\lambda}_1=\frac{3}{2}$，$\bar{\lambda}_2=0$，$\bar{\lambda}_3=\frac{3}{4}$，对应的特征向量仍分别为 ξ_1，ξ_2，ξ_3. 于是，令 $\boldsymbol{P}=\left[\xi_1,\xi_2,\xi_3\right]=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1\\ -2 & 1 & 0\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}=\begin{bmatrix}-3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\frac{3}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{3}{4}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{9}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{9}{4}\end{bmatrix}.$$

8.【解析】(1) $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1 & 0\\ -1 & \lambda-2 & 0\\ -a & -1 & \lambda-b\end{vmatrix}=(\lambda-b)[(\lambda-2)^2-1]=(\lambda-b)(\lambda-1)(\lambda-3).$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 b,1,3.

若 $b=1$，则要求 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，即 $r\left(\begin{bmatrix}-1 & -1 & 0\\ -1 & -1 & 0\\ -a & -1 & 0\end{bmatrix}\right)=1$，也即 $a=1$；若 $b=3$，则要求 $r(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，即 $r\left(\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ -a & -1 & 0\end{bmatrix}\right)=1$，也即 $a=-1$（舍去）. 因此，$a=1,b=1$.

(2) 当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 1 的线性无关的特征向量为 $\xi_1=[-1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=[0,0,1]^{\mathrm{T}}$；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $\lambda_3=3$ 时，由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 3 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1&0&1\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$.

因为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为 2，2，4，所以 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆. 由题设，易得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$，于是

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}[\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}]\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{4}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{3}{4}\end{bmatrix}.$$

综上，所求矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1&0&1\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$.

9.【解析】(1) 由矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似，得它们的特征值相同. 又因为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&0\\2&\lambda-1&0\\0&0&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-1),$$

所以 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=1$.

由矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&2\\0&\lambda+1&0\\-a&-2&\lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda^2-9+2a),$$

则 $\lambda^2-9+2a=(\lambda+1)(\lambda-1)$，解得 $a=4$.

(2) 由(1)知，$|\boldsymbol{A}^*|\neq 0$，故 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆. 设 λ^* 为矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$，则有 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda^*\boldsymbol{\alpha}$，在等式两端的左边乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda^*}\boldsymbol{\alpha}$，故 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda^*}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda^*}$ 的特征向量.

$$|\boldsymbol{A}^*|=\begin{vmatrix}3&2&-2\\0&-1&0\\4&2&-3\end{vmatrix}=1=|\boldsymbol{A}|^2,$$

又 $|\boldsymbol{A}|>0$，故 $|\boldsymbol{A}|=1$. 从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\mu_1=\mu_2=-1$，$\mu_3=1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $\lambda_1^*=\lambda_2^*=-1$ 时，特征方程为 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，由

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}-4&-2&2\\0&0&0\\-4&-2&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

得属于 $\lambda_1^*=\lambda_2^*=-1$ 的特征向量为 $\xi_1=[1,-2,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=[1,0,2]^{\mathrm{T}}$. 因此，对应于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\mu_1=\mu_2=-1$ 的特征向量为 $\xi_1=[1,-2,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=[1,0,2]^{\mathrm{T}}$.

当 $\lambda_3^*=1$ 时，特征方程为 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，由

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}-2&-2&2\\0&2&0\\-4&-2&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

得属于 $\lambda_3^*=1$ 的特征向量为 $\xi_3=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$. 因此，对应于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\mu_3=1$ 的特征向量为 $\xi_3=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]$，则有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}$. 于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，故

$$\boldsymbol{A}^{99}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^{99}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&1\\-2&0&0\\0&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(-1)^{99}&0&0\\0&(-1)^{99}&0\\0&0&1^{99}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\-2&0&0\\0&2&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}3&2&-2\\0&-1&0\\4&2&-3\end{bmatrix}.$$

10.【解析】(1) 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，可知 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，即 $-6-2a=2$，解得 $a=-4$.

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}+[b,-b,2b]^{\mathrm{T}}$ 的一个解为 $[0,-1,1]^{\mathrm{T}}$，可得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b\\-b\\2b\end{bmatrix}$，又因 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}$，

故 $b=1$.

(2) 设可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}$，也即

$$\boldsymbol{A}[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix},$$

于是有 $[\boldsymbol{A}\xi_1,\boldsymbol{A}\xi_2,\boldsymbol{A}\xi_3]=[\xi_1,\xi_1+\xi_2,2\xi_3]$，则 $\begin{cases}\boldsymbol{A}\xi_1=\xi_1,\\\boldsymbol{A}\xi_2=\xi_1+\xi_2,\\\boldsymbol{A}\xi_3=2\xi_3.\end{cases}$

由 $\boldsymbol{A}\xi_1=\xi_1$ 得 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\xi_1=\boldsymbol{0}$，解 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得 $\xi_1=[1,-1,2]^{\mathrm{T}}$；

配套课程公众号开课啦
联系微信19316378888

由 $A\xi_2=\xi_1+\xi_2$，得 $(E-A)\xi_2=-\xi_1$，解 $(E-A)x=[-1,1,-2]^{\mathrm{T}}$ 得 $\xi_2=[0,-1,1]^{\mathrm{T}}$；

由 $A\xi_3=2\xi_3$，得 $(2E-A)\xi_3=0$，解 $(2E-A)x=0$ 得 $\xi_3=[0,1,0]^{\mathrm{T}}$.

故 $P=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&-1&1\\2&1&0\end{bmatrix}$，使得 $P^{-1}AP=B$，于是 $A=PBP^{-1}$，所以

$$A^{100}=PB^{100}P^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&-1&1\\2&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&100&0\\0&1&0\\0&0&2^{100}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&0&1\\-1&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-199&0&100\\201-2^{100}&2^{100}&-101+2^{100}\\-400&0&201\end{bmatrix}.$$

11.【答案】(C)

【解析】因为 $A\sim B$，所以 $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$，$A^*\sim B^*$，$A^{-1}\sim B^{-1}$. 当 $P^{-1}AP=B$ 且 A 可逆时，若 $L(A)=af(A)\pm bA^{-1}\pm cA^*$，则 $P^{-1}L(A)P=L(B)$，即 $L(A)\sim L(B)$，故(A),(B),(D)均正确.

对于选项(C)，可举反例如下，设 $A=\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}$，则 $A+A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}2&0\\0&4\end{bmatrix}$，$B+B^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}2&1\\1&4\end{bmatrix}$，显然 $A+A^{\mathrm{T}}$ 和 $B+B^{\mathrm{T}}$ 特征值不同，不相似，故(C)错误.

12.【解析】(1) A 与 B 等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$.

$$B=\begin{bmatrix}1&2&-1\\2&1&2\\3&3&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-1\\0&-3&4\\0&-3&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-1\\0&-3&4\\0&0&0\end{bmatrix}，\text{知 } r(B)=2.$$

显然，当 $t=0$ 时，有 $r(A)=r(B)=2$，A 与 B 等价.

(2) $$|\lambda E-C|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-3&1\\0&\lambda-2&0\\1&-3&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-1),$$

则 C 有三个不同的特征值 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=3$，且存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}CP=\Lambda=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\-1&\lambda-2&0\\0&-1&\lambda-t\end{vmatrix}=(\lambda-t)(\lambda-3)(\lambda-1).$$

当 $t=2$ 时，A 有与 C 一样的三个不同的特征值，故也存在可逆矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda=P^{-1}CP$. 从而有 $(QP^{-1})^{-1}A(QP^{-1})=C$，即 $A\sim C$.

13.【答案】(A)

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【解析】设 λ 是矩阵 A 的特征值，则 λ^4 是 A^4 的特征值，由于 $A^4=O$，且零矩阵的特征值均为零，从而 $\lambda^4=0$，故 $\lambda=0$，即矩阵 A 的特征值均为零. 因为 A 为实对称矩阵，所以存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=O$，即 $A=POP^{-1}=O$，于是 $r(A)=0$. 应选(A).

【注】注意零矩阵的特征值均为零，如果没有实对称矩阵这个条件，本题的结论不成立，例如矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，满足 $A^4=O$，此时 $r(A)=3$.

14.【答案】(C)

【解析】充分性是显然的，实对称矩阵对应不同特征值的特征向量一定是正交的，同一特征值的线性无关的特征向量可进行施密特正交化处理，从而得到3个相互正交的特征向量.

必要性. 设 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 是3阶矩阵 A 的3个相互正交的特征向量(注意，3个相互正交的特征向量必是3个线性无关的特征向量)，则该3阶矩阵 A 必可相似对角化，将相互正交的特征向量 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化处理成 $\boldsymbol{\gamma}_1$，$\boldsymbol{\gamma}_2$，$\boldsymbol{\gamma}_3$，则 $\boldsymbol{\gamma}_1$，$\boldsymbol{\gamma}_2$，$\boldsymbol{\gamma}_3$ 仍是该3阶矩阵 A 的特征向量，且此时 $Q=[\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3]$ 就是由特征向量组成的正交矩阵(可逆)，于是便有 $Q^{-1}AQ=\Lambda$，从而 $A=Q\Lambda Q^{-1}$，进而

$$A^{\mathrm{T}}=(Q\Lambda Q^{-1})^{\mathrm{T}}=(Q^{-1})^{\mathrm{T}}\Lambda^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}=(Q^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\Lambda Q^{-1}=Q\Lambda Q^{-1}=A,$$

于是 A 是实对称矩阵.

15.【答案】(D)

【解析】因为 $(\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$，故其为对称矩阵，又 A 为实对称矩阵，于是 $A+\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$ 为实对称矩阵，必可相似对角化. 又 $A\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$，$A\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$，且 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1\perp\boldsymbol{\alpha}_2$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=0$. 又 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是单位特征向量，故 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=1$，$\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=1$. 于是

$$(A+\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}_1=A\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_1(\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1)=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_1=(\lambda_1+1)\boldsymbol{\alpha}_1,$$

$$(A+\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}_2=A\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_1(\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2)=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2,$$

即 $A+\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 λ_1+1，λ_2，从而存在可逆矩阵 $P=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]$，使得 $P^{-1}(A+\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}})P=\begin{bmatrix}\lambda_1+1&0\\0&\lambda_2\end{bmatrix}$，故选(D).

16.【答案】0，1，−3

【解析】令 $P=[\boldsymbol{\alpha},A\boldsymbol{\alpha},A^2\boldsymbol{\alpha}]$，因为 $\boldsymbol{\alpha}$，$A\boldsymbol{\alpha}$，$A^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关，所以 P 可逆，且

$$AP=[A\boldsymbol{\alpha},A^2\boldsymbol{\alpha},A^3\boldsymbol{\alpha}]=[A\boldsymbol{\alpha},A^2\boldsymbol{\alpha},3A\boldsymbol{\alpha}-2A^2\boldsymbol{\alpha}]=[\boldsymbol{\alpha},A\boldsymbol{\alpha},A^2\boldsymbol{\alpha}]\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{bmatrix}=PB,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

其中 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，从而 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值. 又

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&0\\-1&\lambda&-3\\0&-1&\lambda+2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+3)=0,$$

知 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $0,1,-3$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0,1,-3$.

17.【解析】由题设条件知 $r(\boldsymbol{C})+r(\boldsymbol{B})=n$，$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$.

若 $r(\boldsymbol{C})=n$，则 $r(\boldsymbol{B})=0$，由 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$，在等式的右边乘 $\boldsymbol{C}^{-1}$，得 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=-\boldsymbol{E}$.

若 $r(\boldsymbol{B})=n$，则 $r(\boldsymbol{C})=0$，由 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，在等式的左边乘 $\boldsymbol{B}^{-1}$，得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}=(2\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{\Lambda}=2\boldsymbol{E}$.

若 $r(\boldsymbol{C})=r$，$r\neq n$，$r\neq 0$，则 $r(\boldsymbol{B})=n-r$.

由 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$，将 $\boldsymbol{C}$ 以列分块，知方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 至少有 r 个线性无关的解，即 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda=-1$，重数至少为 r.

由 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，两边转置得 $\left[\boldsymbol{A}-(2\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}\right]\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，因 $r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{B})=n-r$，故将 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 以列分块，知方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 至少有 $n-r$ 个线性无关的解，即 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda=2$，重数至少为 $n-r$.

因 $r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})=n$，故 $\lambda=-1$ 是 r 重根，$\lambda=2$ 是 $n-r$ 重根且 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量. 故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，其中

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}_{r\times(n-r)}\\\boldsymbol{O}_{(n-r)\times r}&2\boldsymbol{E}_{n-r}\end{bmatrix}.$$

18.【解析】(1) 由题意知，$\boldsymbol{A}$ 有三重特征值 λ. 因为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+4&-2&-10\\4&\lambda-3&-a\\3&-1&\lambda-7\end{vmatrix}\xlongequal{r_1-2r_3}\begin{vmatrix}\lambda-2&0&-2(\lambda-2)\\4&\lambda-3&-a\\3&-1&\lambda-7\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&0&-2\\4&\lambda-3&-a\\3&-1&\lambda-7\end{vmatrix}\xlongequal{c_3+2c_1}(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&0&0\\4&\lambda-3&8-a\\3&-1&\lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)\left[(\lambda-3)(\lambda-1)+8-a\right]=(\lambda-2)(\lambda^2-4\lambda+11-a),$$

所以对于 $\lambda^2-4\lambda+11-a=0$，有 $\Delta=(-4)^2-4(11-a)=0$，故 $a=7$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

验证得$|\lambda E-A|=(\lambda-2)(\lambda^2-4\lambda+4)=(\lambda-2)^3=0$，即$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=2$，符合题意.

(2)令$P=[x_1,x_2,x_3]$，由$AP=PB$，得$[Ax_1,Ax_2,Ax_3]=[2x_1,x_1+2x_2,x_2+2x_3]$.

由$(A-2E)x_1=0$，得$x_1=k_1\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$；由$(A-2E)x_2=x_1$，得$x_2=k_2\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\k_1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2k_2\\k_2+k_1\\k_2\end{bmatrix}$；由$(A-2E)x_3=x_2$，得$x_3=k_3\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-k_1\\k_2-3k_1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2k_3-k_1\\k_3+k_2-3k_1\\k_3\end{bmatrix}$.故

$$P=[x_1,x_2,x_3]=\begin{bmatrix}2k_1&2k_2&2k_3-k_1\\k_1&k_1+k_2&k_3+k_2-3k_1\\k_1&k_2&k_3\end{bmatrix},$$

由$|P|\neq0$得$k_1\neq0$，k_2，k_3为任意常数.

19.【解析】由于A为3阶矩阵，A的各行元素之和均为2，即$A[1,1,1]^{\mathrm{T}}=2[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，故$\lambda_1=2$是$A$的一个特征值，且$\xi_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$是$A$的对应于特征值$\lambda_1=2$的特征向量.由于$\alpha=[2,1,0]^{\mathrm{T}}$与$\beta=[0,1,2]^{\mathrm{T}}$是方程组$(A-E)x=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$的两个解，故$\frac{1}{2}(\alpha-\beta)=[1,0,-1]^{\mathrm{T}}$是齐次线性方程组$(A-E)x=0$的解，从而$\lambda_2=1$是$A$的一个特征值，且$\xi_2=[1,0,-1]^{\mathrm{T}}$是$A$的对应于特征值$\lambda_2=1$的特征向量.又$A$的主对角线元素之和为2，即$\mathrm{tr}(A)=2$，故$A$的第三个特征值为$\lambda_3=\mathrm{tr}(A)-\lambda_1-\lambda_2=2-2-1=-1$.因此，$A$的全部特征值为$\lambda_1=2$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$.

设$\xi_3=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$为$A$的对应于特征值$\lambda_3=-1$的特征向量，则由$A$为实对称矩阵知，$\xi_3$与$\xi_1$，$\xi_2$均正交，即有$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\x_1-x_3=0,\end{cases}$解得$\xi_3=[1,-2,1]^{\mathrm{T}}$.

令$P=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&-2\\1&-1&1\end{bmatrix}$，则$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，故

$$A=P\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}P^{-1}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&-2\\1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&2&2\\3&0&-3\\1&-2&1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}2&1&-1\\2&0&2\\2&-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&2&2\\3&0&-3\\1&-2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}.$$

20.【解析】(1)由题意，$a_n=b_{n-1}$，$b_n=3a_{n-1}+2b_{n-1}$，$a_0=1$，$b_0=0$，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$a_n=b_{n-1}=3a_{n-2}+2b_{n-2}=2a_{n-1}+3a_{n-2},\ n=2,3,\cdots,$$

即 $$\begin{bmatrix}a_n\\a_{n-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&3\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{n-1}\\a_{n-2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&3\\1&0\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}a_{n-2}\\a_{n-3}\end{bmatrix}=\cdots=\begin{bmatrix}2&3\\1&0\end{bmatrix}^{n-1}\begin{bmatrix}a_1\\a_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&3\\1&0\end{bmatrix}^{n-1}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}.$$

⑵ 记 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&3\\1&0\end{bmatrix}$，令 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-3\\-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-3)=0$，得 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=3$．当 $\lambda_1=-1$ 时，由 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，解得基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$；当 $\lambda_2=3$ 时，由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，解得基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}$．

令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2]=\begin{bmatrix}-1&3\\1&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}=-\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&-3\\-1&-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1&0\\0&3\end{bmatrix}$．

故 $$\boldsymbol{A}^{n-1}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}-1&0\\0&3\end{bmatrix}^{n-1}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}-1&3\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(-1)^{n-1}&0\\0&3^{n-1}\end{bmatrix}\left(-\frac{1}{4}\right)\begin{bmatrix}1&-3\\-1&-1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}(-1)^n&3^n\\(-1)^{n-1}&3^{n-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&3\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{4}(-1)^{n+1}+\frac{1}{4}3^n&\frac{3}{4}(-1)^n+\frac{1}{4}3^n\\\frac{1}{4}(-1)^n+\frac{1}{4}3^{n-1}&\frac{3}{4}(-1)^{n-1}+\frac{1}{4}3^{n-1}\end{bmatrix},$$

于是由⑴知 $$\begin{bmatrix}a_n\\a_{n-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{3}{4}(-1)^n+\frac{1}{4}3^n\\\frac{3}{4}(-1)^{n-1}+\frac{1}{4}3^{n-1}\end{bmatrix},$$

$$a_n+b_n=a_n+a_{n+1}=\frac{3}{4}(-1)^n+\frac{1}{4}3^n+\frac{3}{4}(-1)^{n+1}+\frac{1}{4}3^{n+1}=3^n.$$

21.【解析】⑴ $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\2&1&0&-1\\-1&0&1&2\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]$，对 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]$ 进行初等行变换，即

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]\to\begin{bmatrix}1&0&-1&-2\\0&1&2&3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2]$，所以取 $\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 作为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4=2\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2$，故

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]=[\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2]\begin{bmatrix}-1&0&1&2\\2&1&0&-1\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

于是 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 0 & -1\end{bmatrix}$.

(2) 由于 $\boldsymbol{CB}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\\ 0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 3\end{bmatrix}$，则 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{CB}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0\\ -2 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-3)=0$，

解得 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=3$.

当 $\lambda_1=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{CB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，解得 $\xi_1=\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}$；当 $\lambda_2=3$ 时，由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{CB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，解得 $\xi_2=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{CBP}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}$，即 $\boldsymbol{CB}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$.

$$(\boldsymbol{CB})^9=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}^9\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 3^9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 3^9-1 & 3^9\end{bmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{A}^{10}=(\boldsymbol{BC})^{10}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{CB})^9\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\\ 0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 3^9-1 & 3^9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 0 & -1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}3^9 & 3^9\\ 3^9 & 3^9\\ 3^9-1 & 3^9\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 0 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3^9 & 3^9 & 3^9 & 3^9\\ 3^9 & 3^9 & 3^9 & 3^9\\ 3^9+1 & 3^9 & 3^9-1 & 3^9-2\\ -1 & 0 & 1 & 2\end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888